

1 Приведение квадратичной формы к главным осям

Задачи

1. Найти канонический вид следующей квадратичной формы, получаемой посредством ортогонального преобразования, не находя самого этого преобразования.

$$f(x) = 3x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 - 2x_2x_3.$$

2 Кривые второго порядка

Каноническое уравнение и эксцентриситет эллипса

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad a \geq b > 0, \quad e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}.$$

Каноническое уравнение и эксцентриситет гиперболы

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad e = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}}.$$

Каноническое уравнение и эксцентриситет параболы

$$y^2 = 2px, \quad p > 0, \quad e = 1.$$

2. Уравнение $5x^2 + 8xy + 5y^2 - 18x - 18y + 9 = 0$ линии второго порядка на плоскости Oxy привести к каноническому виду с помощью ортогонального преобразования и сдвига, указав:
 - а) Оба преобразования перехода (ортогональное преобразование и сдвиг) от заданной системы координат к канонической,
 - б) канонический вид уравнения линии и эксцентриситет.
 - в) Определить тип кривой. На плоскости Oxy построить каноническую систему координат, в которой схематично изобразить кривую.
3. Уравнение $4x^2 - 4xy + y^2 - 2x - 14y + 7 = 0$ линии второго порядка на плоскости Oxy привести к каноническому виду с помощью ортогонального преобразования и сдвига, указав:
 - а) Оба преобразования перехода (ортогональное преобразование и сдвиг) от заданной системы координат к канонической,
 - б) канонический вид уравнения линии и эксцентриситет.
 - в) Определить тип кривой. На плоскости Oxy построить каноническую систему координат, в которой схематично изобразить кривую.

3 ДЗ

- 1.